Pinout completo del robot

AutoFinalRobo2 | OSOYOO Mecanum 4WD | Arduino Mega 2560 + ESP-12S

06/11/2026 | AFR2-20261106-15 | Informe de conexiones y agregados propios

1. Alcance y agregados del proyecto

Este informe reúne las conexiones del robot documentadas y su asignación en las fuentes actuales. DEL/TRAS e IZQ/DER se interpretan mirando en el sentido de avance. FL = delantera izquierda; FR = delantera derecha; RL = trasera izquierda; RR = trasera derecha.

BASE identifica componentes del kit; **AGREGADO PROPIO** identifica incorporaciones de nuestro proyecto; **SERVICIO** identifica conexiones de programación o diagnóstico. El agrupamiento Hall y el enlace UART del Mega son adaptaciones de conexión de componentes base, no sensores nuevos.

Elemento	Origen	Señales principales del Mega
Cuatro motores y dos drivers Model Y	BASE	D5 a D12; D22, D24, D26, D28
Cuatro encoders Hall de las ruedas	BASE; agrupamiento adaptado	A8 a A15
Cinco sensores de línea IR	BASE	A4, A3, A2, A1, A0
HC-SR04 y servo de radar	BASE	D30, D31 y D13
Shield Wi-Fi ESP-12S	BASE; UART adaptada al Mega	D18/TX1 y D19/RX1
Pantalla OLED I2C	AGREGADO PROPIO	D20/SDA y D21/SCL
Encoder de menú con pulsador	AGREGADO PROPIO	D2/CLK, D3/DT y D42/SW
Medición de batería con divisor y filtro	AGREGADO PROPIO	A5/ADC5
AutoKEY del ESP mediante NPN	AGREGADO PROPIO; SERVICIO	D32/PC5
AutoRESET del ESP mediante NPN	AGREGADO PROPIO; SERVICIO	D33/PC4

Estado: cotejo documental y lectura de fuentes. Este informe no identifica el binario instalado ni comprueba continuidad, niveles eléctricos, precisión o funcionamiento físico. ATmega, ESP y Web no cambian por esta entrega. No se ejecutaron tests, compilaciones, validadores, flasheos ni pruebas físicas.

El usuario comunicó motores/Hall cableados y alimentación del panel a 5 V. AutoKEY/AutoRESET están implementados en fuente de servicio, con montaje y ensayo pendientes. Los apartados siguientes distinguen estas situaciones.

2. Tracción y encoders Hall de las ruedas

Motores: componentes base

Cada motor se conecta a su puente H. IN1/IN2 fijan dirección y PWM controla la salida. M+ y M- son conexiones de potencia del motor: no van a GPIO ni se usan como masa lógica.

Rueda	Driver / salida motor	IN1 del Mega	IN2 del Mega	PWM del Mega
FR / delantera derecha	M_B / BK1-BK2	D22 / PA0	D24 / PA2	D9 / PH6 / OC2B
FL / delantera izquierda	M_B / BK3-BK4	D26 / PA4	D28 / PA6	D10 / PB4 / OC2A
RR / trasera derecha	M_A / AK1-AK2	D5 / PE3	D6 / PH3	D11 / PB5 / OC1A
RL / trasera izquierda	M_A / AK3-AK4	D7 / PH4	D8 / PH5	D12 / PB6 / OC1B

Los signos del motor son configurables. El pinout no determina por sí solo qué signo produce avance en el montaje real.

Hall: sensores base, cableado agrupado por nuestro proyecto

Rueda	A = S1 / naranja	B = S2 / verde	Puerto K A/B
FR	A8 / D62	A12 / D66	PK0 / PK4
FL	A9 / D63	A13 / D67	PK1 / PK5
RR	A10 / D64	A14 / D68	PK2 / PK6
RL	A11 / D65	A15 / D69	PK3 / PK7

Header A: A8-A9-A10-A11. Header B: A12-A13-A14-A15. Ambos siguen el orden físico FR-FL-RR-RL. El código, la telemetría y los índices de ruedas usan FL-FR-RL-RR.

Cable de cada encoder Hall	Destino
VCC / V; blanco según manual	+5 V regulados, común a los cuatro
GND / G; amarillo según manual	GND común del Mega
Rojo / negro; M+ / M-	Salida del puente H correspondiente

Hay variantes con blanco y amarillo invertidos: prevalece la serigrafía V/G. La alimentación Hall no se toma directamente de la batería.

La fuente actual habilita pull-ups en A8-A15 y captura por PCINT2. Cuenta **x1: subida de A y sentido leído en B**, con máscara 0x0F. El CPR se calibra por rueda y se guarda en EEPROM; no se fija 1500 por el PDF BioLog, que describe otra implementación x4. Hall de ruedas y encoder de menú son dispositivos distintos.

3. Sensores base y medición de batería añadida

Barra de línea, ultrasonido y servo

Elemento / señal	Pin Mega	Puerto / función	Origen
IR1	A4 / D58	PF4, entrada digital	BASE
IR2	A3 / D57	PF3, entrada digital	BASE
IR3	A2 / D56	PF2, entrada digital	BASE
IR4	A1 / D55	PF1, entrada digital	BASE
IR5	A0 / D54	PF0, entrada digital	BASE
HC-SR04 TRIG	D30	PC7, salida	BASE
HC-SR04 ECHO	D31	PC6, entrada	BASE
Servo de radar, señal S	D13	PB7, pulsos por software	BASE

Alimentación documental de barra IR, HC-SR04 y servo: +5 V y GND común. El cable S del servo es señal, no alimentación. La fuente actual usa IR digitales; las descripciones anteriores de ADC para la barra son históricas. El ADC se utiliza para batería. No se adopta A4/A5 como I2C: en el Mega el bus está en D20/D21.

HC-SR04 y radar se conservan para sensado. Según AFR2-20261106-13, no son requisito ni causa de parada por distancia frontal en los modos físicos vigentes. D13 está ocupado por el servo: no usarlo como LED de estado.

Batería: AGREGADO PROPIO

Se añadió una rama de medición; el voltímetro del kit es un componente base. La toma acordada es tensión de batería después de la llave, desde la conexión del voltímetro. No se supone que el terminal VT ya entregue una tensión adaptada al ADC.

Conexión	Destino / componente
Batería + después de llave	Resistencia superior de 10 kΩ
Otro extremo de resistencia superior	Nodo de medida A5 / D59 / PF5 / ADC5
Nodo A5 a GND común	Resistencia inferior de 10 kΩ
Nodo A5 a GND común	Capacitor 104 / 100 nF, en paralelo con resistencia inferior

```
BAT+ tras llave -- 10 kohm --+-- A5 / ADC5
                             +-- 10 kohm -- GND
                             +-- 100 nF --- GND
```

Circuito acordado sin diodo. La división nominal es 2:1: A5 recibe aproximadamente Vbat/2. El firmware usa AVCC nominal de 5 V, adquisición ADC de 10 bits y promedio de ocho muestras. La medición se inicia explícitamente; no representa corriente, autonomía ni porcentaje de carga.

A5 es entrada sin pull-up; **BAT+ no se conecta directamente a A5**. La lectura continúa sin calibración física acreditada. La toma conmutada fue comunicada por el usuario; el informe no certifica margen ante transitorios ni funcionamiento con el Mega sin alimentación.

4. Panel de usuario: agregados propios

OLED I2C

Señal OLED	Conexión al Mega	Observación
SDA	D20 / PD1 / SDA	Tomar de la cabecera SDA expuesta por el shield
SCL	D21 / PD0 / SCL	Tomar de la cabecera SCL expuesta por el shield
VCC	+5 V del panel, montaje comunicado	No inferir tolerancia del módulo por una foto
GND	GND común	Referencia del panel y del Mega

OLED de referencia 0,96 pulgadas. Con pines arriba, de frente, el orden comunicado es GND-VCC-SCL-SDA; prevalece la serigrafía de la unidad. Es el único dispositivo I2C del producto y el firmware accede mediante I2C Manager.

Encoder de menú y pulsador

Señal	Pin Mega	Puerto / uso
CLK	D2	PE4 / INT4, giro
DT	D3	PE5 / INT5, giro
SW	D42	PL7, pulsador activo bajo
Común de contactos de giro	GND	Encoder mecánico sin breakout
Común del pulsador	GND	Cierra SW a masa

VCC alimenta el panel/pull-ups; no se conecta al común del encoder mecánico. La fuente configura pull-ups internos en CLK/DT/SW; el CAD también documenta resistencias externas en CLK/DT. El giro y el pulsador se procesan como entradas de interfaz, independientes de los Hall de tracción.

No hay botón de menú adicional. Desde dashboard, corto abre menú completo y largo, ejecutado al soltar a partir de 800 ms, abre controles rápidos. En el resto, largo vuelve por contexto; la decisión de cambios pendientes sigue siendo obligatoria.

Conectores del panel

Conector	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5
J1 señales, hembra 1x5, 2,54 mm	CLK / D2	DT / D3	SW / D42	SDA / D20	SCL / D21
J2 alimentación, 1x2	VCC	GND	-	-	-

Identificar pin 1 físicamente antes de cablear. El requisito inicial indicaba J2 de 2,54 mm; la revisión CAD AFR2-20261025-12 documenta JST de 2,00 mm. Este informe conserva ambas referencias y no afirma cuál está instalado.

La alimentación del panel a 5 V fue comunicada por el usuario; los archivos CAD documentados conservan red +3V3. Esta diferencia queda señalada y no se corrige eléctricamente por redactar el informe. Confirmar red/pull-ups de la placa real antes de tomar el CAD como plano de cableado definitivo.

5. Wi-Fi, AutoKEY, AutoRESET y alimentación

UART del shield ESP-12S

Conexión	Pin / destino	Origen
Mega transmite al ESP	D18 / PD3 / TX1 hacia E_RX del selector	BASE; enlace adaptado
Mega recibe del ESP	E_TX del selector hacia D19 / PD2 / RX1	BASE; enlace adaptado
Masa de comunicación	GND Mega y GND shield	BASE
USB del Mega / servicio	D0 / PE0 / RX0 y D1 / PE1 / TX0	SERVICIO

El ESP utiliza UART0, GPIO1/TX y GPIO3/RX. E_RX/E_TX pertenecen al selector del shield; la cabecera directa ESP UART, rotulada GND/ESP TX/ESP RX/3V3, es una conexión distinta de lógica 3,3 V. Aislar las selecciones D4/D5 y D0/D1 del enlace operativo y desconectar Bluetooth de esas redes. D5 ya controla un motor.

AutoKEY y AutoRESET: AGREGADOS PROPIOS / SERVICIO

Función	Pin Mega	Etapa hacia el shield	Destino
AutoKEY	D32 / PC5	1 kΩ a base de Q1 NPN	Colector a señal KEY / GPIO0
AutoRESET	D33 / PC4	1 kΩ a base de Q2 NPN	Colector a señal RST / reset ESP

En cada canal: emisor a GND común; resistencia de 10 kΩ desde base a GND del lado del transistor. El colector se conecta en paralelo con el pulsador del shield, que se conserva. D32/D33 **no van directamente a GPIO0 ni RST**. El patillaje E/B/C depende del transistor concreto.

Control alto en D32/D33 hace conducir al NPN y simula pulsador apretado. En reposo, el flasher deja los pines como entradas sin pull-up; las resistencias de base los mantienen inactivos. El firmware de producto no los acciona. El modo automático requiere activación explícita; manual sigue disponible.

Estado: reservado e implementado en fuente de servicio, sin montaje ni funcionamiento físico acreditados. Con el circuito conectado, D32/D33 no deben reutilizarse. La carga ESP vigente usa puente software USART0-USART1 por D18/D19 y RESET Mega libre; el método D0/D1 con RESET Mega a GND está retirado.

Alimentación general

Origen	Destino / uso
Portabaterías + / -	VIN+ / VIN- de Model Y
VOUT+ / VOUT- de Model Y	Entrada POWER del shield, según manual
Voltímetro VCC / VT / GND	Cabecera homónima del Model Y
+5 V regulados / GND común	Hall, sensores base y panel según conexiones documentadas

VOUT no se interpreta como salida regulada de 5 V. El ESP se alimenta mediante el shield y su regulación; su pin 3V3 no equivale a 5 V. Las salidas M- de los puentes H no son masa lógica.

6. Índice de pines y trazabilidad

Resumen por bloque de cabeceras

Pines Mega	Asignación actual	Origen
D0, D1	USB / USART0 y puente software de servicio	SERVICIO
D2, D3	CLK y DT del encoder de menú	AGREGADO PROPIO
D5-D8	Direcciones RR y RL	BASE
D9-D12	PWM de los cuatro motores	BASE
D13	Señal del servo de radar	BASE
D18, D19	UART1 hacia el ESP	BASE; enlace adaptado
D20, D21	SDA y SCL del OLED	AGREGADO PROPIO
D22, D24, D26, D28	Direcciones FR y FL	BASE
D30, D31	TRIG y ECHO HC-SR04	BASE
D32	AutoKEY ESP mediante NPN	AGREGADO PROPIO / SERVICIO
D33	AutoRESET ESP mediante NPN	AGREGADO PROPIO / SERVICIO
D42	SW del encoder de menú	AGREGADO PROPIO
A0-A4 / D54-D58	IR5 a IR1	BASE
A5 / D59	Divisor de batería	AGREGADO PROPIO
A8-A11 / D62-D65	Hall A: FR, FL, RR, RL	BASE; agrupamiento adaptado
A12-A15 / D66-D69	Hall B: FR, FL, RR, RL	BASE; agrupamiento adaptado

Las denominaciones A0-A15 y D54-D69 son alias de los mismos pines; no son entradas adicionales. Los pines no listados no tienen uso identificado en este mapa; eso no certifica disponibilidad física bajo el shield. No hay MPU ni sensores de balance de dos ruedas en el producto. No se asignan pines al brazo futuro en este informe.

Fuentes del informe

- AutoFinalRobo2-Atmega/include/board_pinmap.h: motores, Hall, panel, UART y reservas D32/D33.
- AutoFinalRobo2-Atmega/src/platform/afr2_board.c: pull-ups, captura Hall x1 e interrupciones del encoder.
- AutoFinalRobo2-Atmega/src/platform/afr2_sensors.c: IR digitales, ADC5, HC-SR04 y servo.
- AutoFinalRobo2-Atmega/src/platform/afr2_motor.c: dirección y PWM por rueda.
- AutoFinalRobo2-Atmega/service/esp_uart_bridge.c: control opcional de AutoKEY y AutoRESET.
- Contracts/hardware/PINOUT.md, PCB_OLED_ENCODER.md y WIFI_SHIELD.md: conexiones documentadas y diferencias de montaje/CAD.
- Contracts/contracts/BATTERY_MEASUREMENT_9.md y hardware/MEDICION_BATERIA.md: divisor y filtro de batería.
- Contracts/hardware/PLAN_KEY_RST_AUTOMATICO.md y FLASHING.md: circuito de servicio y método de carga vigente.
- Contracts/hardware/COTEJO_ENCODERS_BIOLOG_20261106.md: coincidencia de pines y diferencias con la referencia BioLog.

Autoría del proyecto: Koba Chajchir. Informe elaborado con asistencia de Codex a partir de fuentes propias y referencias conservadas. Las atribuciones originales del manual OSOYOO y de la referencia BioLog se mantienen en sus documentos. Esta entrega actualiza documentación; no realiza nuevas pruebas del robot.